

一张地图、一个两秒的 线性规划, 能否预测 一座新船厂的运力?

多船厂检验: 由地图直接算出的路网上界及其取
紧要素, 作为跨船厂的预测器 (C5、H6)

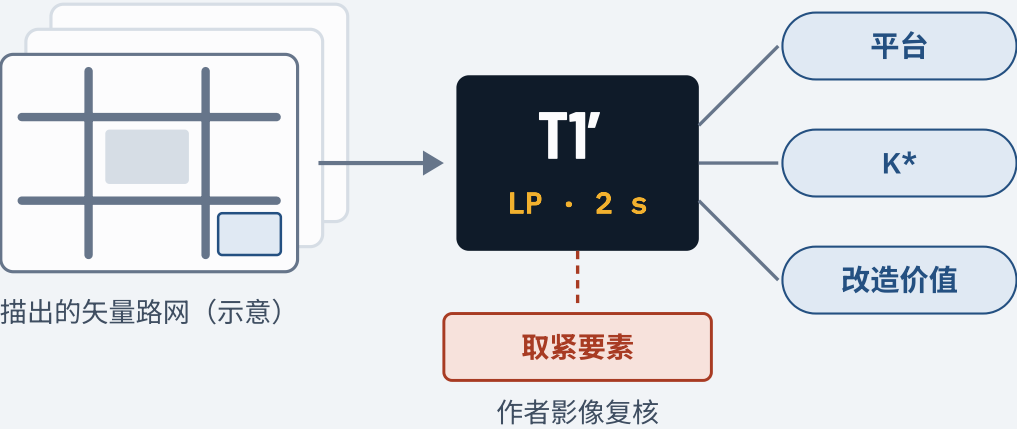
*Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network
bounds and binding elements as predictors on public layouts
(working title)*

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

已完成 2 座船厂 · A 组 6 座标注中 · 目标 15 座

地图 → 上界 → 预测



15 座: 已完成 2 · A 组 6 · B 组 7

一分钟看完这项分项研究

1

问题

两座船厂上得出的运力规律，能不能带到别的船厂？
第 6 章检验 C5：由地图直接算出的路网上界及其取紧要素，能跨船厂预测平台、拥塞阈值与改造价值。

2

怎样检验

预测器就是 T1' 本身（每座船厂一个两秒的线性规划）及其取紧要素。用留一法检验，按关键要素分类；拓扑指标解释上界为什么取紧在那里，不替代它。

3

已有两点

玉浦是坞前单车道型（道路 161），烟台是门口型（建筑 014 的两个门）。两厂预约平台都约为 T1' 的 36%，互相预测平台的误差 0.5%；烟台日任务量只有 T1' 的 2%–4%。

4

接下来

A 组 6 座由作者标注（进行中）。每座先算 T1'（快），作者在影像上复核前 3 个关键要素、定资源粒度，再跑仿真；8 座后定 B 组先后，目标 15 座。

先算上界, 再看取紧要素, 最后才仿真: 筛查一座新船厂, 从一个两秒的线性规划开始。

问题：前几章的结论能带到哪座船厂？

C5	可推广
	由地图直接算出的路网上界及其取紧要素，能跨船厂预测平台、拥塞阈值与改造价值
H6	跨厂预测
假设	由地图直接算出的路网上界与取紧要素，能跨船厂预测仿真平台、K* 与改造价值。拓扑指标用来解释上界为什么取紧在那里。
判据	用留一法检验；按关键要素分类：坞前单车道型、门口型.....
成立	一个两秒的线性规划即可筛查新船厂。
不成立	可迁移的产品是上界工具与关键要素分类本身。

第 6 章在论文中的位置

第 3 章 运力机理	T1'、运力区间 [最好的无死锁规则，T1'] 与 K* 判据：预测器和前两个预测目标
第 4 章 交通编排	把区间下沿往上推：平台随编排而变，所以按交通规则分别读
第 5 章 协同设计	对偶价格与改造仿真：第三个预测目标“改造价值”
第 6 章 多船厂检验	这些结论能带到哪座船厂：产出预测误差、关键要素分类与筛查流程

H6 两头都有结论：成立时得到一个筛查新船厂的工具；不成立时，上界工具与关键要素分类本身就是可迁移的产品。

预测器是 T1' 本身, 不是 15 个样本上的拓扑回归

对 15 座船厂回归拓扑指标

- 15 个样本最多撑 1–2 个预测变量，容易过拟合
- 指标与运力之间隔着交通规则与任务流，没有直接的机理链

T1' 作预测器

- 由地图直接算：每座船厂一个两秒的线性规划（占用率 LP，加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项）
- 它就是运力区间的上沿（C1）；对满足 (A1)–(A3) 的规则成立，载货路线固定
- 对偶价格指出取紧要素：告诉我们先去影像上看哪里
- 迁移来源：铁路“不依赖时刻表的容量”（Jensen 等 2020，摘要级）

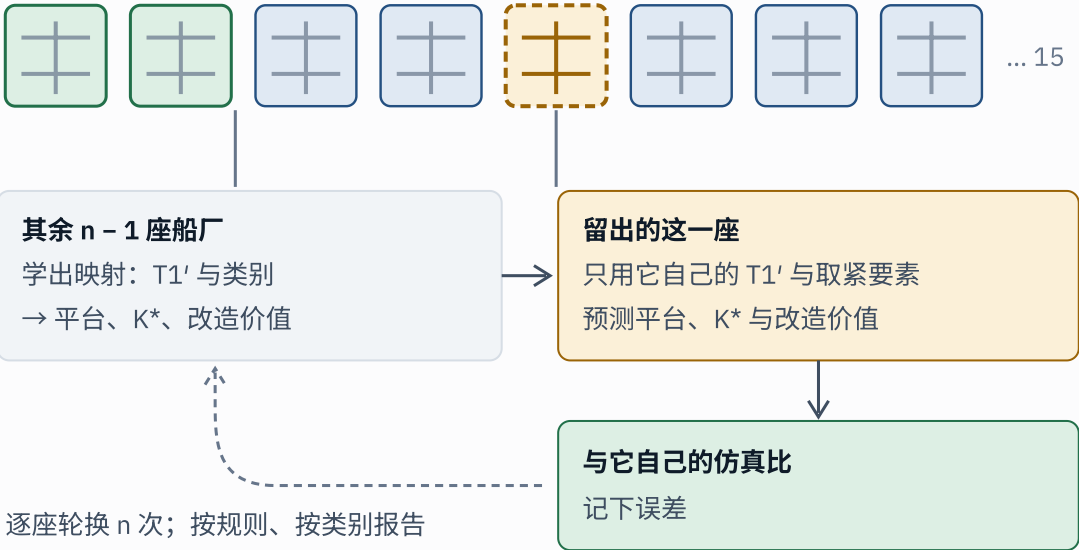
两厂的拓扑指标：用来解释，不用来替代

	玉浦	烟台
道路 / 中心线	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
路口资源 / 入口 / 停靠点	334 / 218 / 421	58 / 32 / 140
独立环路 μ / meshedness α	82 / 0.064	14 / 0.056
坞向瓶颈断面（路宽之和）	62 m	137 m
坞口入口度（最大）	5	5
→ T1'（个/日）	1,720	1,252
→ 取紧要素	坞前单车道型	门口型
→ $K^*(20\%)$	50	25
→ 预约平台（个/日）	627	455

两厂环路密度相近， K^* 却差一倍，取紧要素类型也不同。指标说明为什么取紧在那里：玉浦坞向断面窄，1 号坞只有一段 9 m 宽的停靠路；烟台的瓶颈在门口，与断面无关。

来源：审核意见与后续指导第 3 节问题 6、第 1.1 节（迁移来源）；指标定义见 thesis-core T19 报告第 4.3 节（meshedness 按 Buhl 等 2006）；数字取自 83c16bf 的 t19_summary.json（玉浦）、t20_summary.json（烟台 r395）、bounds.csv 与 t18_summary.json。条件：整条路径预约，饱和，MY-B 流向组合，整段资源，玉浦派生图 rev 1825、烟台 r396。T1' 的证明现为初稿，由作者重写（研究宣言第 4 节）。

检验方法:留一法, 并按关键要素分类



起讫抽样两档（实体等概率、停靠点等概率）作每座船厂的标准敏感性（T19）。新类型由新船厂的对偶价格给出，不预设；每个类别写明在何种资源粒度下读出。

三个预测目标

平台	运力区间的下沿；按交通规则分别读（第 3、4 章）
K*	路网约束区起点：边际吞吐首次低于自由流的 20%（H1 判据，第 3 章）
改造价值	对偶价格的预测与改造仿真对比（第 5 章，T25 起步）

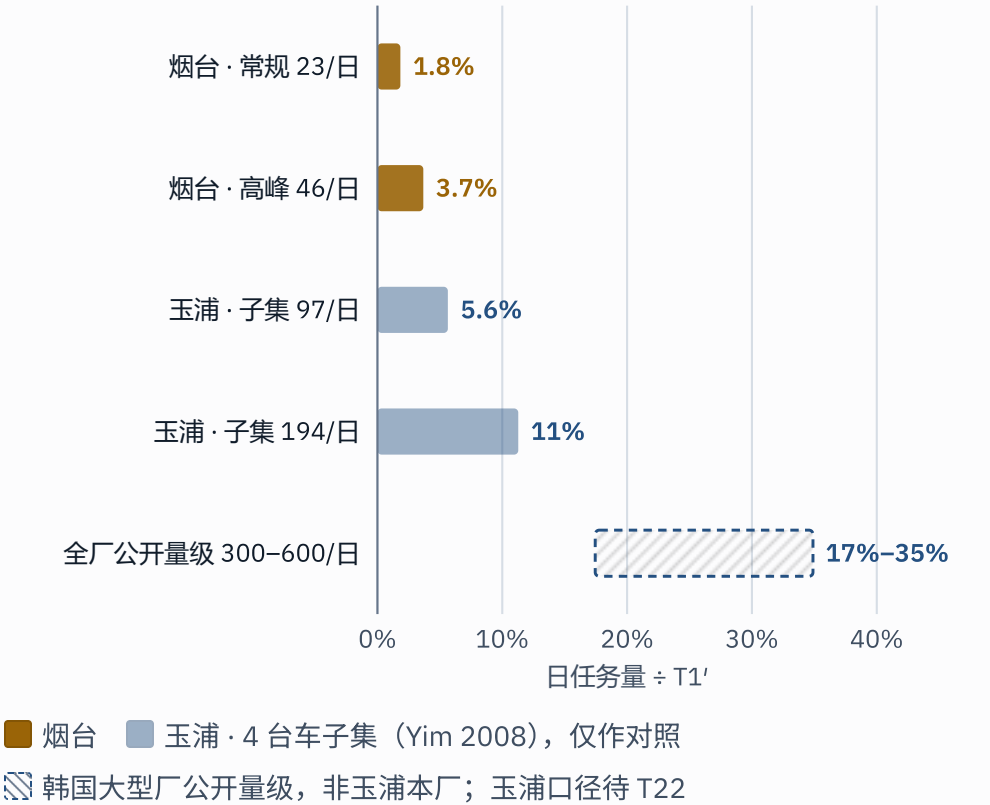
两种关键要素类型（已有）

坞前单车道型 · 玉浦	1 号坞唯一的停靠路段道路161，宽 9 m、长 1,095 m；主情景下 T1' 有 5/10 个种子取紧于此，另 4/10 在窄路道路010-6。
门口型 · 烟台	建筑014（涂装厂房，推定）的两个门：每个门约占全部任务的 7%，门口装卸独约占 10 min；T1' 有 9/10 个种子取紧于此。

来源：研究宣言 v1 H6、H1 判据；审核意见第 3 节问题 6；留一法 Stone 1974。取紧种子数：thesis-core 83c16bf，玉浦 results/a0ab16fceb94/bounds.csv，烟台 results/b82aa19b22af/bounds.csv；烟台两个门由总控按节点重算（tasks.md，2026-10-09）；每门份额与占用见 t20_summary.json（door_analytic）。条件：整条路径预约，MY-B 流向组合，整段资源，玉浦派生图 rev 1825、烟台 r396。

头两个数据点:玉浦与烟台分属两种关键要素类型

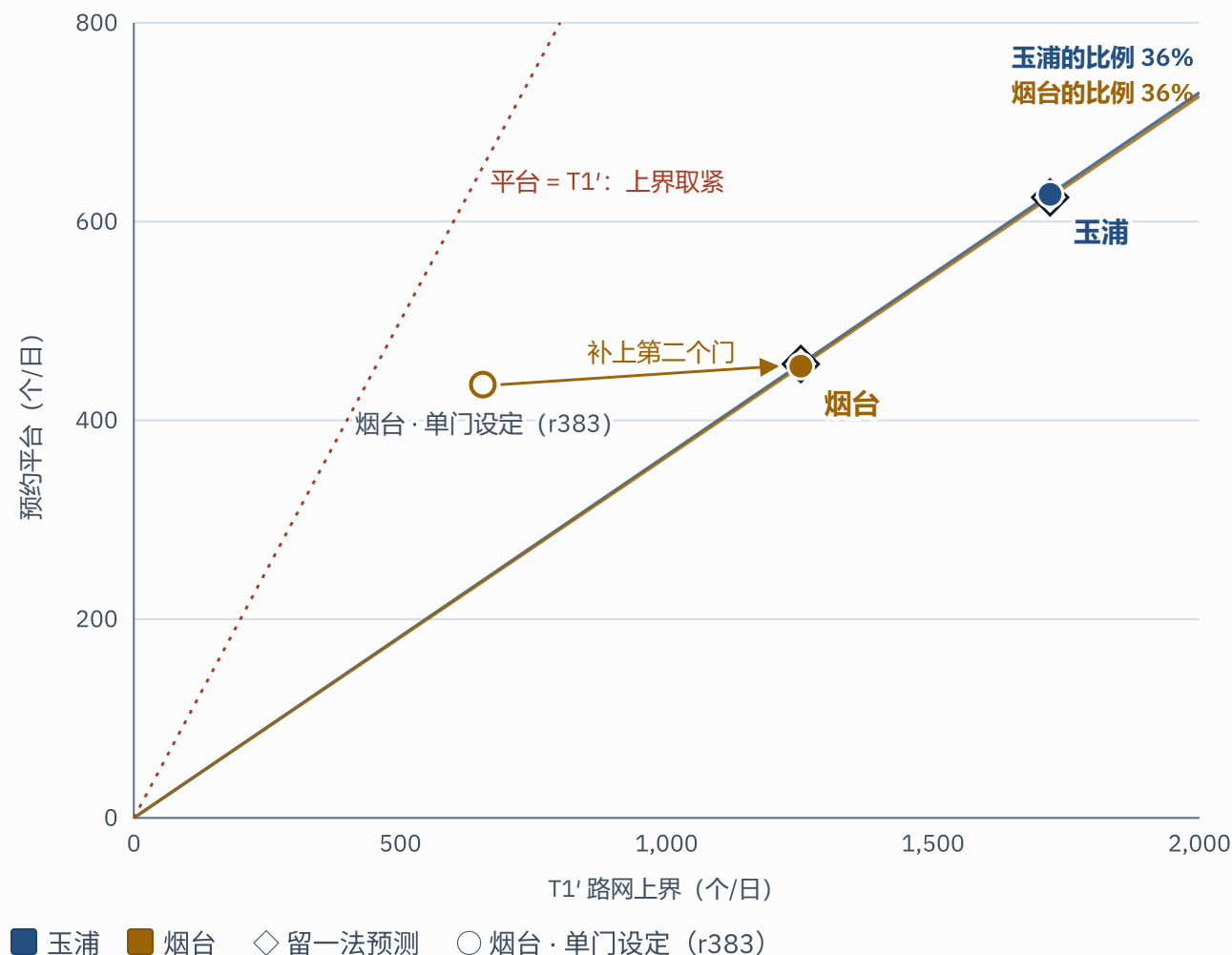
	玉浦	烟台
地图版本（路网同前一版）	派生图 rev 1825	r396
路网：道路 / 中心线	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
T1'（个/日；10 个种子 [最小, 最大]	1,720 [1,436, 1,948]	1,252 [1,157, 1,318]
运力区间 [预约平台, T1']	[627, 1,720]	[455, 1,252]
预约平台 ÷ T1'	36%	36%
K*(20%)（区间）	50（50–60）	25（25–25）
T1' 取紧要素（种子数）	道路161 ×5 · 道路010-6 ×4 · 道路026 ×1	建筑014 的两个门 ×9 · 建筑007 的一个门 ×1
类别	坞前单车道型	门口型
日任务量 ÷ T1'	4 台车子集 5.6%–11%；全厂口径待 T22	1.8%–3.7%（常规–高峰）



密度判据：日任务量 ÷ 路网上界（H1）。两厂用同一折算方法：烟台按公开钢材用量折算，68,512 t ÷ 100 t × 10 次 ÷ 300 日 ≈ 23 个/日。

来源：thesis-core 83c16bf（T18–T21，均经总控复核与独立审查）：玉浦 results/a0ab16fceb94、烟台 results/b82aa19b22af 的 bounds.csv，t18、t19、t20_summary.json，t20_demand.csv（分段重 100 t 取自张水根 2025，转运 10 次取自王冲 2017）。条件：整条路径预约（目前最好的无死锁规则），饱和档，MY-B 流向组合，平台为 K = 100–150 均值，整段资源（玉浦道路161 整段、烟台门口独占装卸），10 个种子。玉浦 97 / 194 为 4 台车子集（Yim 2008；Roh & Cha 2011）；全厂公开量级 300–600 个/日（Yim 2008；Shen 等 2018），玉浦本厂口径待 T22、T24。

第一个留一法读数:两厂的预约平台都约为 T1' 的 36%



36% / 36%

预约平台 ÷ T1': 玉浦 / 烟台

±0.5%

用一厂的比例预测另一厂平台的误差 (两点留一法)

67% → 36%

烟台补上建筑014 第二个门前后: T1' 655 → 1,252, 平台 436 → 455

两点只演示检验怎样做。比例随交通规则与起讫抽样而变 (T19 中烟台停靠点等概率为 35%), 所以第 6 章按规则、按类别读。比例接近 1 时上界取紧、改路值钱; 远低于 1 时先改编排, 这正是 C3 与 C4 的分界。

关键要素复核：每座船厂算完 T1'，作者先在影像上看前 3 个要素

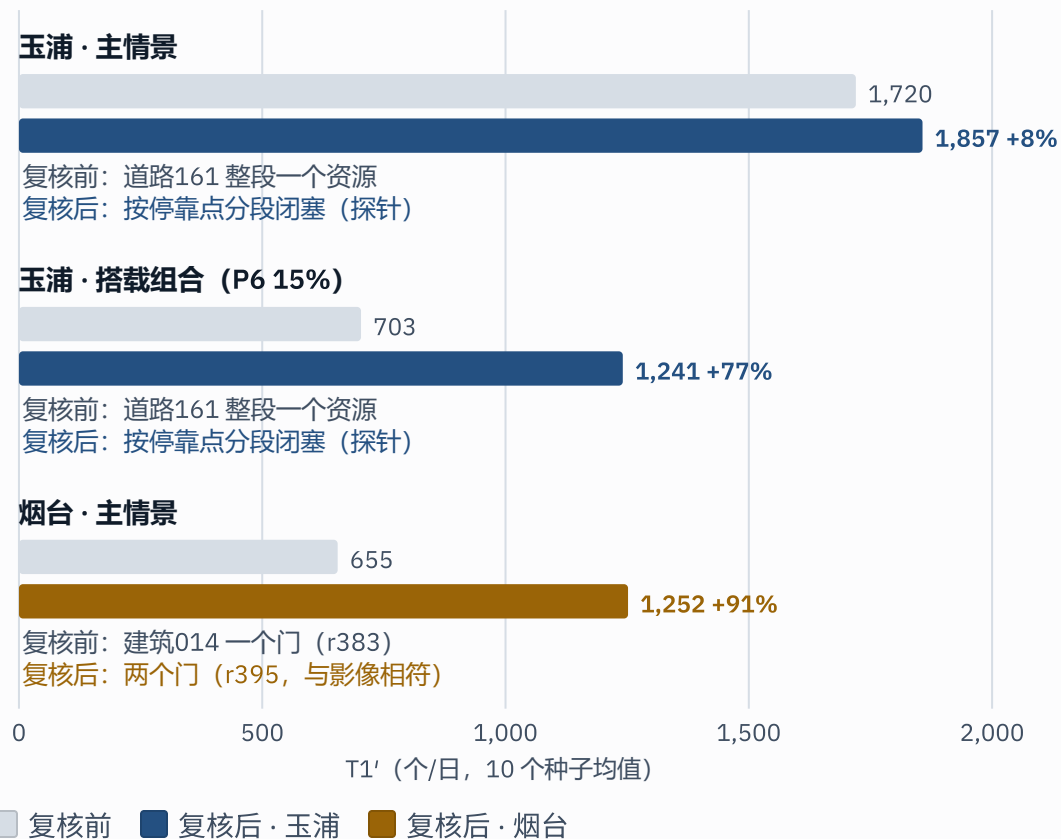
- 1 列出对偶价格前 3 的要素：写明所属建筑、入口名与坐标，不只写名称
- 2 作者在影像上看三件事：路宽；门的个数；路边停靠点与门前怎样通行（车在坞边或门口作业时，别的车能否进出、能否错车）
- 3 写进地图的来源字段
- 4 选资源粒度后重算 T1'：整段或分段，门口独占或共用

玉浦·道路161

原模型把 1.1 km 的坞前道路算作一个资源。影像：车在 1 号坞边作业时，相邻总组场地仍可进出。→ 自 T22 起按停靠点分段闭塞为玉浦主情景，整段作对照。

烟台·建筑014

T19 时只标了一个门；复核后补上第二个门，与影像相符。10-09 再看：门前能错车，“门口独占装卸”偏保守。→ T25 加门口粒度情景。



两厂取紧的要素都正好落在偏保守的建模选择上，复核都改变了建模。每座只看 3 个要素，不做精准标注：作为工程方法（最小人工核对）写进论文。

15 座船厂：已完成 2 座，A 组 6 座先做，B 组 7 座补齐

— 已完成 — A 组：先做，凑齐 8 座、六个国家 — B 组：到 15 座

韩华海洋玉浦 KR LNG 船、集装箱船、海工立旗船厂；坞前单车道型。另有潜艇与舰船业务，论文中注明	中集来福士烟台 CN 钻井平台、FPSO、风电安装船 海工厂；门口型。公开环境信息披露与清洁生产公示	大西洋船厂 FR 大型邮轮 欧洲大型邮轮厂；IGN 开放影像，OSM 最全	迈尔帕彭堡 DE 大型邮轮 室内坞厅，坞型独特；LGLN 开放影像	今治造船西条 JP 散货船、矿砂船、集装箱船 400 m 以上的建造坞配 3 台大型门吊；国土地理院影像
费城造船厂 US 美国国内航线的油船、集装箱船 小型单坞；NAIP 公有领域影像	新扬子造船 CN 集装箱船、散货船、油船 大型多坞；新加坡上市公司年报	三星重工巨济 KR LNG 船、集装箱船、海工 与玉浦同在巨济岛；DART 公开年报	芬坎蒂尼蒙法尔科内 IT 大型邮轮 第二座欧洲邮轮厂，只建民船；大区开放影像	大岛造船 JP 散货船 日本中型散货船厂；国土地理院影像
名村伊万里 JP 散货船、油船 日本第三座；国土地理院影像	威海金陵 CN 客滚船 小厂，产品独特	恒力重工 CN 散货船、油船、集装箱船 2024 年扩建，影像须晚于扩建	现代三湖 KR VLCC、集装箱船、LNG 船 大型厂；DART 公开年报	现代尾浦 KR MR 油船、中型集装箱船 城市内紧凑厂区，4 座干坞

选厂看差异：坞型、关键要素类型与“日任务量 ÷ T1”的高低，比数量更重要。

来源：《船厂清单》（总控 2026-10-09）第二节；名单与理由经公开资料核对，清单第六节未列出的条目入选前与设施用途一起核实。国家代码：KR 韩国、CN 中国、FR 法国、DE 德国、JP 日本、US 美国、IT 意大利。

选厂标准：民用、开源数据优先、差异要大

- 1 民用船厂：**有海军舰船建造业务的不选；玉浦作为已完成的立旗船厂保留，并注明其潜艇与舰船业务
- 2 开源数据优先：**开放许可的正射影像；OSM 厂内道路作描图底稿；年报、环境信息披露、环评用来核实设施用途与产量
- 3 差异要大：**规模、布局、坞型（露天坞、室内坞厅、单坞、多坞）、地区、产品
- 4 入选前核对：**影像不早于 2022 年；分段经道路运到坞边；近年扩建的，影像要晚于扩建
- 5 按关键要素类型与“日任务量 ÷ T1”的分布选：**差异比数量重要

C 组备选：A、B 组有一座核对不合格就从这里补

江苏新时代 CN

上海外高桥 CN

JMU 有明 JP

常石舟山 CN

大韩造船 KR

K 造船 KR

移出名单的

- **沪东中华、广船国际南沙：**有海军舰船建造业务
- **迈尔图尔库（芬兰）：**部分船体分段在德国预制后用驳船运来，不全经厂内道路

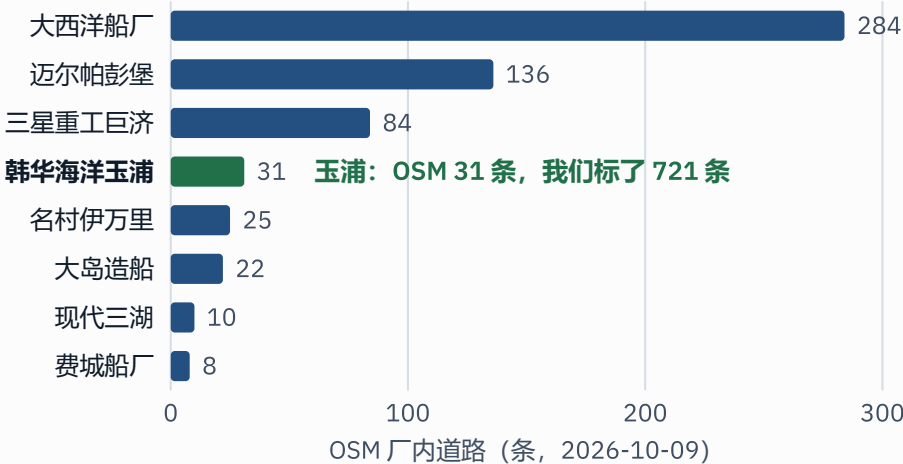
两条注意

- **费城造船厂：**韩华计划扩建并承接海军订单；现按民用处理，影像取扩建以前的、日期记清，以后转为军用为主就换成 C 组
- **邮轮厂的室内坞厅：**分段若不经道路运到坞边，按第 4 条核掉

开源数据:开放影像与 OSM 底稿;论文图件只画我们描出的矢量

地区	开放影像	许可
法国	IGN BD ORTHO (约 20 cm)	Licence Ouverte 2.0
德国下萨克森州	LGLN DOP20 (20 cm)	CC BY 4.0 (署名 © GeoBasis-DE/LGLN)
意大利弗留利-威尼斯朱利亚	IRDAT / Eagle.fvg 正射影像	IODL 2.0 或 CC BY 4.0
日本	国土地理院 航空照片瓦片	注明出处即可使用
美国	USDA NAIP (约 60 cm)	公有领域
中国、韩国	没有开放许可的高分辨率影像	只描矢量, 图件不放影像

许可条款与拍摄年份在入选时核对原文（IGN、NAIP、国土地理院条款待核）；底图拍摄日期除费城（NAIP 2022-05-10）外待核。中国、韩国船厂公开文件多，用来核实设施用途与产量。



- **7 座 OSM 底稿已配底图**（5 座开放影像，韩国 2 座裁自己已有影像）；作者在 map-studio 中核对、补路、量路宽、标设施与入口
- **数据共享**：OSM 衍生部分按 ODbL 相同方式共享
- **可选加速**：MY-A 遥感分割可先从影像提出道路、堆场与厂房，给 OSM 稀疏的船厂打底

[查看遥感分割（MY-A）的汇报 →](#)

来源：《船厂清单》第一节影像表与第二节（OSM 道路数为 2026-10-09 经 Overpass 统计，© OpenStreetMap contributors, ODbL）；tasks.md“多船厂标注”（2026-10-09，底稿与底图）；审核意见第 2.7 节第 4 条（影像条款、ODbL）。本页不显示影像与路网几何。

每座船厂怎样做：先算上界，复核关键要素，再仿真

① 标注

作者在 map-studio 中，以 OSM 底稿起步

—

② 锁定输入

地图按 SHA-256 登记，按提交只读取

—

③ T1' 与对偶价格

两秒的线性规划；前 3 要素写明位置

—

④ 关键要素复核

作者看影像，定粒度后重算

—

⑤ 仿真

结果按配置哈希分目录，复用前逐位核对

—

⑥ 多厂对照

并入对照表与看板；留一法

步骤	谁	状态	产出（第 6 章）
名单、7 座 OSM 底稿与底图	整理	完成	船厂与数据来源表
A 组 6 座标注	作者	进行中	多船厂实例库（矢量路网）
每座的 T1' 与对偶价格前 3；起讫抽样两档	计算	标完即做	多厂对照表：T1'、取紧要素、类别
关键要素复核，定粒度后重算	作者	固定步骤	复核记录（地图来源字段）
核实设施用途与产量；日任务量同一折算	整理、文献库	每座	密度判据图：日任务量 ÷ T1'
立旗仿真，规则与任务量口径按 T22	计算	T1' 之后	平台、K*、运力区间
8 座拓扑指标，按缺口定 B 组先后	整理	A 组后	指标解释表
留一法与分类：8 座先做一轮，15 座定稿	—	计划	主图：预测与仿真对照；分类表

来源：《船厂清单》第三节；tasks.md“多船厂标注”；审核意见第 1.4 节（输入按 SHA-256 锁定、结果按配置哈希分目录、复用前逐位核对）与第 4.3–4.4 节（第 6 章进攻点；八周表第 5–8 周算 A 组前几座的 T1' 与平台）。

已确立的, 与正在做的

已确立 (thesis-core 83c16bf)

- T1' 在两座船厂上跑通：两厂 17,760 个占路仿真点无一超出
- 两厂都有与车数无关的平台；K* 玉浦 50、烟台 25
- 两种关键要素类型：坞前单车道型、门口型
- 主情景下两厂预约平台都约为 T1' 的 36%
- 关键要素复核在两厂都改变了建模，已定为固定步骤
- 管线：名单、7 座底稿与底图、SHA-256 锁定的输入、按配置哈希的结果、逐位复用核对

任务	内容	给第 6 章带来什么
T22 进行中	安全放行规则 segment_safe (Banker 型死锁避免) 与不疏解开关；坞前道路分段闭塞 (带方向锁)；全厂口径任务量 (300 / 450 / 600，高峰 2 倍，16 h 与 24 h)	各厂仿真的规则与任务量口径；玉浦全厂口径的密度判据
T23 进行中	系统 T1' (无抽样噪声)；路线自由的 T1'' 与路线选择的价值；对偶价格前 10 名	预测器本身；取紧要素清单
T24 进行中	外部锚点与引文核查；玉浦日任务量的折算输入	各厂同一折算方法
T25 待做	改造仿真与第一张路—车汇率表；门口粒度情景；资源名称去歧义	“改造价值”这一预测目标；烟台的门口粒度
T26 待做	玉浦换用 rev 1833 (浮坞与支路)；浮坞情景；有限待命区 S 与 K ₀ (S)	玉浦定稿

来源：thesis-core 83c16bf (T17–T21)；17,760 点见 T21 报告第 0 节第 6 条；任务内容见 tasks.md T22–T26 行 (2026-10-09)。进行中与待做的任务只列计划，不作结果。

风险与缓解

风险	缓解
平台 ÷ T1' 随交通规则、起讫抽样与关键要素的建模而变（烟台单门设定下为 67%）	按规则、按类别读；起讫抽样两档作每座的标准敏感性；先复核关键要素，再读比例
取紧要素落在偏保守的建模选择上（两厂都是）	关键要素复核是固定步骤；每个读数写明资源粒度
15 个样本少	不回归：T1' 作预测器，按关键要素分类，用留一法；差异比数量重要
各厂日任务量口径不同	同一折算方法（钢材 ÷ 分段重 × 转运次数 ÷ 工作日），公开文件核实；玉浦本厂口径由 T22、T24 给出
影像许可与拍摄日期未逐一核对	入选时核对原文；影像不早于 2022 年、晚于扩建；图件只画矢量；OSM 衍生部分按 ODbL 共享
个别船厂入选后不合格（转为军用为主，或分段经海运、不经道路到坞）	C 组 6 座随时替补；费城与邮轮坞厅的处理办法已列明

来源：审核意见与后续指导第 2.6、2.7、5 节与第 3 节问题 6；《船厂清单》第一、二节；T19 报告第 4 节；T20 的 r383 → r395 对照（thesis-core 83c16bf）。

候选期刊(投稿前再定)与暂定题目

暂定题目(方向)

Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network bounds and binding elements as predictors on public layouts

拥塞阈值能否跨船厂迁移? 以路网上界及其取紧要素为预测器、在公开布局上的检验(按研究宣言 H6 调整)

首选 · 船舶与工业工程

Ocean Engineering

船厂生产与物流的工程方法读者; 方向文件为第 6 章所列去向

Computers & Industrial Engineering

工业工程中的仿真与运力分析; 方向文件所列去向

备选 · 生产与运输

International Journal of Production Research

生产物流与调度; Roh & Cha 2011 发表于此

Transportation Research Part E

物流与运输系统的运力与设计

应用向 · 海事

Journal of Marine Science and Engineering

船舶与海洋工程, 开放获取; Wang 等 2024 的船厂延误调查发表于此

Maritime Policy & Management

面向港航与船厂的管理读者

论文的三块: 由地图算出的上界与取紧要素作跨厂预测器(H6); 关键要素复核与开源数据管线(工程方法); 15 座公开布局的矢量路网(OSM 衍生部分按 ODbL 共享)。

参考文献

1. Buhl, J., Gautrais, J., Reeves, N., Solé, R.V., Valverde, S., Kuntz, P., Theraulaz, G. (2006). Topological patterns in street networks of self-organized urban settlements. *The European Physical Journal B* 49(4), 513–522. doi:10.1140/epjb/e2006-00085-1
2. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
3. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
4. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
5. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
6. Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *J. Royal Statistical Society B* 36(2), 111–133. doi:10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x
7. Wang, C. 王冲 (2017). 船厂船体分段外场物流关键问题研究. 博士学位论文, 武汉理工大学.
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646
9. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

数据与资料：thesis-core 提交 83c16bf (T17–T21 的结果与报告) 与标签 manifesto-v1 (研究宣言 v1)；总控《船厂清单》(2026-10-09) 与审核意见与后续指导 (2026-10-09)；OpenStreetMap contributors, 经 Overpass API 查询 (2026-10-09), ODbL 1.0；开放影像 IGN BD ORTHO、LGLN DOP20、IRDAT FVG / Eagle.fvg、国土地理院 地理院タイル、USDA NAIP (条款入选时核对)；中集来福士《清洁生产审核公示》(2024-04-29) 与《环境信息披露年度报告 (2021 年度)》。

回到博士论文汇报, 或看相邻的分项研究

预测器就是 T1' 本身

每座船厂一个两秒的线性规划；两厂的预约平台都约为 T1' 的 36%，互相预测误差 0.5%。

关键要素复核是固定步骤

算完 T1'，作者在影像上看对偶价格前 3 个要素，再定资源粒度；两厂的复核都改变了建模。

15 座公开布局

已完成 2 座，A 组 6 座标注中；按关键要素类型分组，用留一法检验平台、K* 与改造价值。

先算上界, 再看取紧要素, 最后才仿真: 第 6 章检验, 这样一个两秒的线性规划能不能筛查一座新船厂。

[← 返回博士论文汇报（占路运输）](#)[占路模型与路网上界 →](#)[运力区间 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队配置（MY-B）的汇报 →](#)[遥感分割（MY-A）的汇报 →](#)

谢谢，请老师指正。